

JP247月

# 线上友好比赛

移动  
应用程序  
开发

<模块 TW>

## 模块 TW

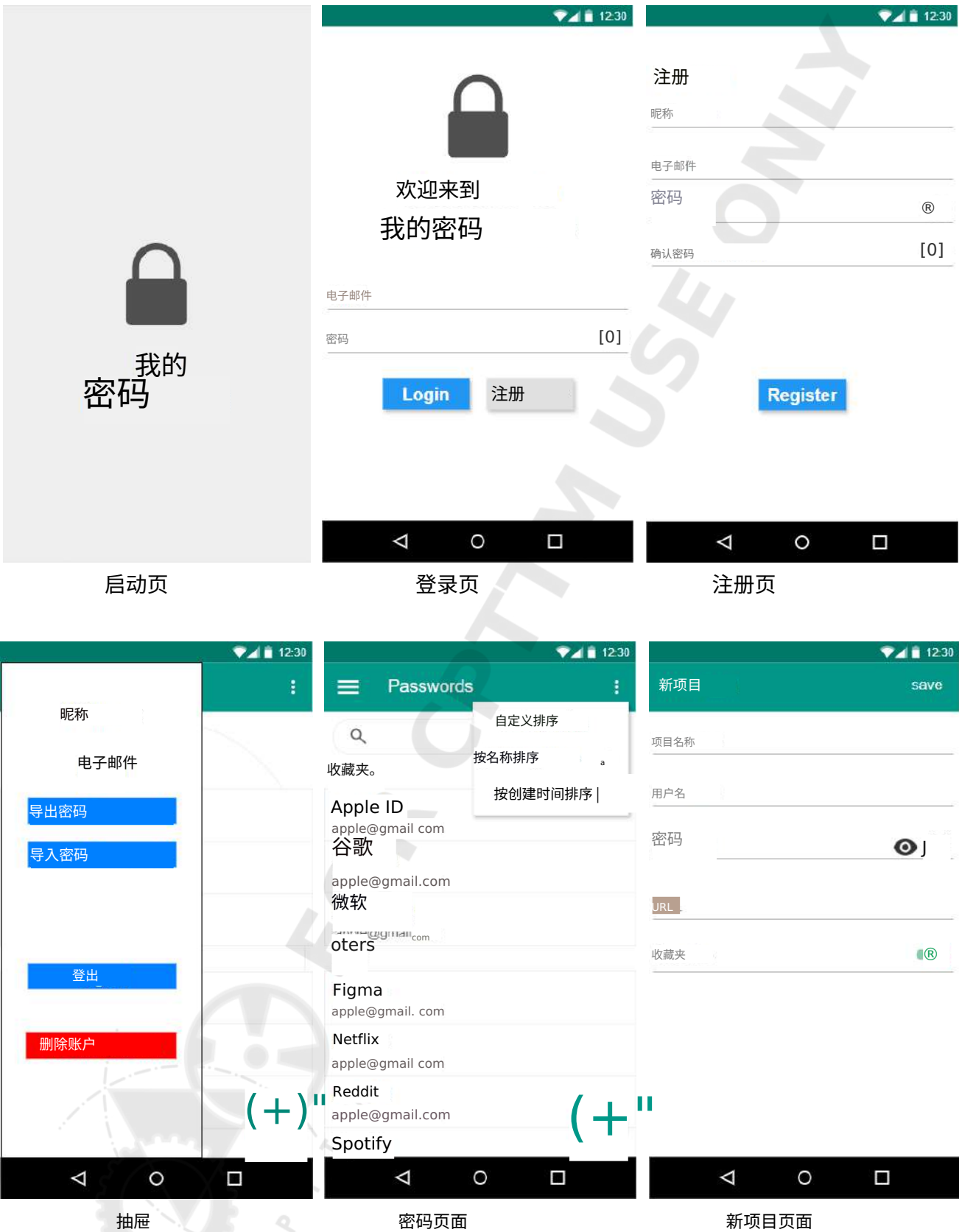
### 简介

请设计一个“密码管理器”程序。根据页面项和功能需求使用内置图标来实现“密码管理器”应用的启动页、登录页、注册页、密码库页、添加密码页、查看密码页和编辑密码页。

### 项目及任务描述

- 开发者无需考虑界面美观和元素位置。工作可以与给定线框图不一致，但开发者需要妥善考虑易用性。
- 测试项目可能与提供的线框图不一致。
- 比赛时间：2.5 小时
- 评测模拟器：Android Pixel5 API 31, iOS iPhone 8 Plus

应用线框图



[illegible]

详情

edit

Hem 名称

Apple ID

★

Username

apple@gmail.com

D

Password

☆☆☆☆☆☆☆☆



URL

https://appleid.apple.com

CrestonTime :  
20240101 0001

Delete

TE]

编辑中

保存

Item name

Apple ID

Username

apple@gmail.com

Password

○

✕✕✕✕✕✕

URL

https://appleid.apple.com

收藏夹

○

®

## 1. 启动页面

### 1. 包含以下元素：

- a. 应用图标 b.  (锁)。  
应用名称。

### 2. 功能需求：

- a. 在 3 秒后自动跳转到下一页面。  
i. 若未登录，则跳转到登录页面。  
ii. 若已登录，则跳转到密码页面。

## 2. 登录页面

### 1. 包含以下元素：

- a. 电子邮箱输入框。  
b. 密码输入框。  
c.  显示密码按钮。  
d. 登录按钮。  
e. 注册按钮。

### 2. 功能需求：

- a. 密码输入框必须用 \* 替换输入的字符。  
b. 按下该图标  (可见性) 位于密码输入框右侧时，将临时显示输入的字符，松开后将隐藏它们。  
c. 点击登录按钮时，在本地 SQLite 数据库中检查账户和密码是否与输入框内容匹配。若无匹配项，则显示登录失败消息。  
d. 密码保险库数据必须与账户数据关联。例如，账户 A 只能查看与账户 A 相关的密码，并且使用账户 B 登录不得显示账户 A 的信息。  
e. 点击注册按钮将跳转到注册页面。

## 3. 注册页面

### 1. 包含以下元素：

- a. 电子邮箱输入框。  
b. 昵称输入框。  
c.  密码输入框。  
d. 显示密码按钮。  
e. 确认密码输入框。  
f. 注册按钮。

### 2. 功能需求：

- a.  如果电子邮箱或密码包含空白字符，则显示警告错误消息。

- b. 如果电子邮件超过30个字符，请显示警告错误消息。
- c. 如果电子邮件格式不是电子邮件格式，请显示警告错误消息。
- d. 如果密码超过15个字符，请显示警告错误消息。
- e. 设计显示密码按钮。
- f. 密码输入字段必须用\*替换输入的字符。
- g. 如果密码输入字段与确认密码输入字段不匹配，请显示警告错误消息。
- h. 单击注册按钮时，检查在所输入的电子邮件中是否有账户存在于当前数据库。
  - i. 如果存在账户，请显示警告错误消息“电子邮件账户已存在！”
  - ii. 如果不存在账户，请创建账户并导航到密码页面。

#### 4. 抽屉

##### 1. 元素包括：

- a. 电子邮件字段。
- b. 昵称字段
- c. 导出密码按钮。
- d. 导入密码按钮。
- e. 登出按钮。
- f. 删除账户按钮。

##### 2. 功能要求：

- a. 显示当前登录的电子邮件。
- b. 显示当前登录电子邮件的昵称。
- c. 单击导出密码按钮时，显示文件名输入字段。输入后将当前账户的所有密码保险库信息转换为JSON文件并保存到手机的临时目录。
- d. 单击导入密码按钮时，从临时目录筛选JSON文件并显示一个列表。单击JSON文件以导入密码。
- e. 单击登出按钮时，显示确认对话框以确认登出。
  - i. 点击确认清除共享偏好并跳转到登录页面。
  - ii. 点击取消返回到抽屉。
- f. 单击删除账户按钮时，显示以下对话框：
  - i. 密码输入字段。
  - ii. 确认密码输入字段。
  - iii. 确认按钮。
  - iv. 取消按钮。
  - v. 点击确认以检查密码是否正确。如果正确，继续删除账户及相关密码项。

## 5. 密码页面

### 1. 元素包括：

- a. 页面标题：Passwords.
- b. 排序按钮  （更多）位于标题栏的右侧。
- c. 搜索输入字段。
- d. 密码列表，包含“收藏”与“其他”两个部分，以及多个密码条目  
在每个部分中。
- e. 新条目按钮，图标表示为  （添加）。

### 2. 功能需求：

- a. 密码列表数据源是 SQLite，需要数据库设计。
- b. 密码列表必须区分“收藏”和“其他”，其中“收藏”部分  
固定在顶部。
- c. 点击密码条目将切换到条目详情。
- d. 使用搜索栏实现搜索功能，通过密码条目名称和用户名进行搜索。
- e. 点击新条目按钮将切换到新条目页面。
- f. 排序按钮：
  - i. 密码列表的排序将基于所选排序方法，应用于“收藏”和“其他”两个部分。
  - ii. 点击排序按钮将显示一个菜单，选项包括：“自定义排序”、“按名称排序”、“按创建时间排序”。
  - iii. 所选选项应显示一个  （勾选）图标。
  - iv. 单击“按名称排序”或“按创建时间排序”应显示升序  
 或降序选项，默  （arrow\_drop\_down）图标在所选项旁边  
认为升序。
  - v. 若所选排序顺序显示为升序，再次点击将变为降序，反之亦然。
  - vi. 对于自定义排序，最初按创建日期升序排序。用户可以通过长按拖动来调整顺序。  
再次选择自定义排序时，将按照先前的自定义顺序排序。
  - vii. 在共享偏好中存储排序方法和顺序（升序/降序）；将自定义排序顺序存储在数据库中。

## 6. 新条目页面

### 1. 元素包括：

- a. 页面标题：新条目。
- b. 条目名称输入字段。
- c. 用户名输入字段。

- d. 密码输入字段。
- e. URL 输入字段。
- f. 收藏开关。
- g. 保存按钮。
- h. 密码生成器。
  - i. ii. ii 长度滑块，最小值 5，最大值 64，默认值 10。
  - i. iv. 大写开关，默认 True。
  - v. vi. 小写开关，默认 True。
  - vii. 数字开关，默认 True。
  - 八. 符号 (!@#\$\$%^&\*) 开关，默认 True。
  - 九. 自定义字符输入字段，长度 20。
  - 十. 自定义字符开关，默认 False。
  - 十一. 密码显示区域。
  - 。 重新生成密码按钮。
  - 复制密码按钮。
  - 确认按钮。

## 2. 功能要求：

- a. 所有输入字段为必填，最大长度为 100 个字符。
- b. 密码输入字段必须有两个按钮：
  - i. 显示/隐藏密码按钮，图标切换。  (可见) 和  (不可见)
  - ii. 生成密码按钮，使用生成器。  (auto\_fix\_high) 图标，打开密码
- c. URL 输入字段需要验证格式是否为有效的 URL。
- d. 点击保存按钮将数据保存到数据库中。密码输入字段的值必须存储在数据库中。
- e. 点击 取消 按钮切换到密码页面。
- f. 密码生成器：
  - i. 首次打开密码生成器时，根据默认条件生成一个密码并显示在密码显示区。随后使用时，从共享偏好设置加载用户定义的条件并相应生成密码。
  - ii. 在密码显示区域后应有两个按钮：
    - 复制密码按钮，使用  (content\_copy) 图标。
    - 重新生成密码按钮，使用  (refresh) 图标。
  - iii. 条件更改时，立即生成新密码。
  - iv. 生成的密码必须符合用户定义的条件。如果数字或符号开关为 True，则至少包含一个数字或一个符号。

- v. 在黑体字中显示字母数字字符，数字使用蓝色字体，符号使用绿色字体。
- vi. 单击“重新生成密码”按钮将根据当前条件生成新密码。
- vii. 单击“确定”按钮关闭密码生成器，将生成的密码填充到密码输入字段中，并将用户定义的条件保存到共享首选项。
- viii. 单击“复制密码”按钮将生成的密码复制到剪贴板。

## 7. 启动页面

### 1. 元素包括：

- a. 页面标题：项目详情。
- b. 项目名称。
- 收藏按钮。
- 用户名。
- 复制用户名按钮。
- f. 密码。
- 显示/隐藏密码按钮。
- 复制密码按钮。
- URL□
- 创建/更新时间。
- k. 位于页面标题右侧的编辑按钮。
- 位于页面底部的删除按钮。

### 2. 功能要求：

在项目名显示区域后面，应有一个收藏按钮，用“星号”或“星际边框”表示收藏状态。

 (星号) 或  (star\_border) 以指示项目是否已收藏。

单击收藏按钮应切换项目的收藏状态。

在用户名后面，应有一个带有  
图标。



单击复制用户名按钮应将用户名复制到剪贴板。

在密码后面应有两个按钮：

- i. 显示/隐藏密码按钮，使用图标切换密码可见性。  (visibility) 和  □visibility\_off□

- ii. 复制密码按钮，将明文密码复制到剪贴板 (content\_copy) 图标。点击它应将其复制到剪贴板。

f. 当密钥显示被隐藏时，无论密码长度如何，都显示八个星号 (\*)。

g. 显示密码时，字母数字字符使用黑色字体，数字使用蓝色字体  
符号使用绿色字体。

- h. 单击 URL 应在默认浏览器中打开相应的网站。
- i. 单击编辑按钮应导航到项目编辑页面。
- j. 单击删除按钮应提示确认对话框“确认删除此密码项”。确认后，从数据库中删除该项。如果取消，关闭确认对话框。

## 8. 项目编辑页面

### 1. 包含的元素：

- a. 页面标题：项编辑。
- b. 其他元素与新项目页面相同。

### 2. 功能要求：

- a. 从数据库加载相应数据并填充各自的输入字段。
- b. 其他功能需求与新项目页面相同。

